



Điều khiển nối mạng

Chương 7. Mô hình động học ý kiến

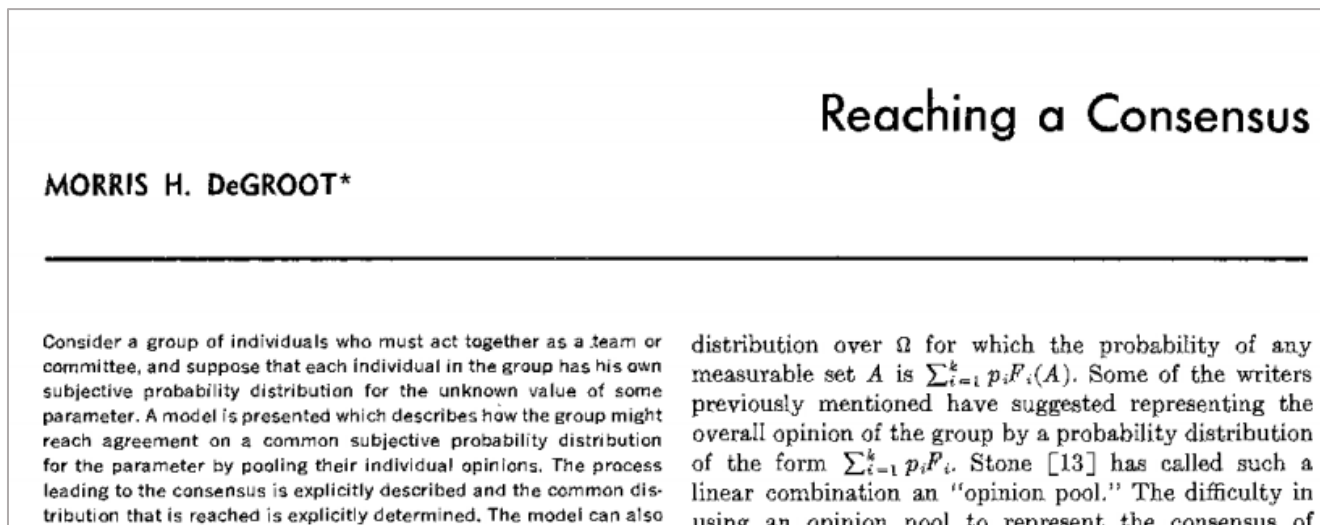
TS. Trịnh Hoàng Minh – Viện Điện, ĐH Bách Khoa Hà Nội
9/2020

Nội dung

- Mô hình French-DeGroot
- Mô hình Friendkin-Johnsen
- Mô hình Friendkin-Johnsen nhiều chiều về động học ý kiến

Mô hình DeGroot

- Mô hình DeGroot (1974):
 - Nghiên cứu về động học của ý kiến/quan điểm của một nhóm người về một chủ đề cụ thể
 - Mô hình rời rạc
 - Liên hệ với mô hình đồng thuận



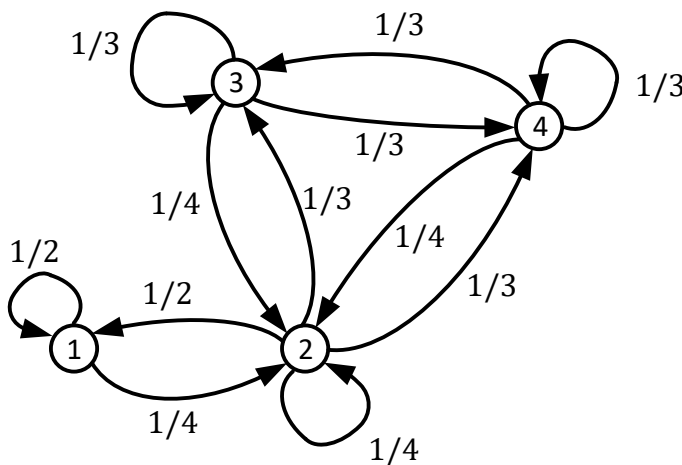
M. H. Degroot, "Reaching a Consensus", *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 69, Iss. 345, 1974, 118-121

Mô hình DeGroot

- Xét một nhóm gồm n cá nhân trong một nhóm hoặc hội đồng:
 - $x_i(k) \in \mathbb{R}$: ý kiến của cá nhân thứ i về một chủ đề tại thời điểm thứ $k = 0, 1, 2, \dots$
 - Tổng hợp ý kiến: $x_i(k+1) = \sum_{j=1}^n \omega_{ij} x_j(k)$
 - $\omega_{ij} \geq 0$: ảnh hưởng của cá nhân thứ j tới cá nhân thứ i
 $\omega_{ii} \geq 0$: niềm tin của i vào ý kiến của bản thân
 $\sum_{j=1}^n \omega_{ij} = 1$: điều kiện chuẩn hóa

Mô hình DeGroot

- Xét trong một nhóm hoặc hội đồng gồm n người (tác tử):
 - $x_i(k) \in \mathbb{R}$: ý kiến của tác tử thứ i về một chủ đề tại thời điểm thứ $k = 0, 1, 2, \dots$
 - Tổng hợp ý kiến: $x_i(k+1) = \sum_{j=1}^n \omega_{ij} x_j(k)$
 - $\omega_{ij} \geq 0$: ảnh hưởng của tác tử thứ j tới tác tử thứ i
 $\omega_{ii} \geq 0$: trọng số của tác tử i vào ý kiến của bản thân
 $\sum_{j=1}^n \omega_{ij} = 1$: điều kiện chuẩn hóa
- Mô tả hệ dạng ma trận: $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{W}\mathbf{x}(k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$



$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Mô hình Degroot

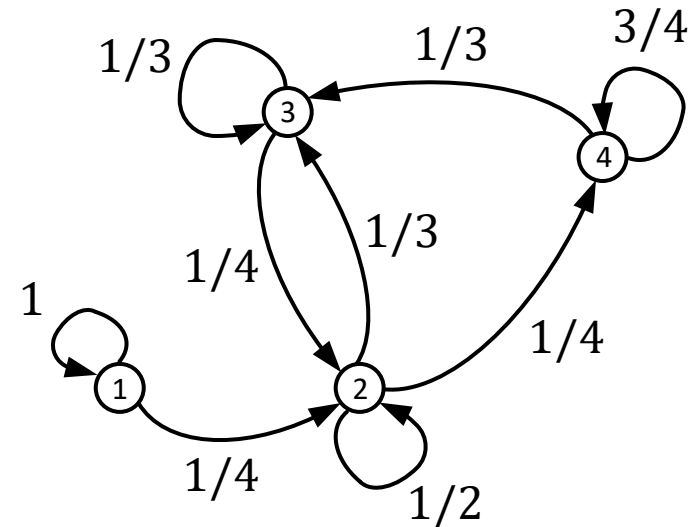
- Mô tả hệ ở dạng ma trận:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{W}\mathbf{x}(k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

- $\mathbf{W} = [\omega_{ij}]$ là ma trận ngẫu nhiên hàng
- $\mathbf{W}\mathbf{1}_n = \mathbf{1}_n$

- Như vậy: $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{W}\mathbf{x}(k)$

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(k+1) &= \mathbf{W}\mathbf{x}(k) \\ &= \mathbf{W}^2\mathbf{x}(k-1) \\ &= \dots \\ &= \mathbf{W}^k\mathbf{x}(0)\end{aligned}$$



$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/4 & 0 & 3/4 \end{bmatrix}$$

Mô hình Degroot

- Điều kiện tiến tới đồng thuận về ý kiến:

W^k hội tụ $\Leftrightarrow$ Đồ thị có gốc ra

- Giá trị đồng thuận: Giả sử đồ thị có gốc ra. Gọi $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \dots, \pi_n)$ là vector riêng bên trái của $\mathbf{A}$, được chuẩn hóa sao cho $\mathbf{1}_n^T \boldsymbol{\pi} = 1$ thì

- $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = \left(\boldsymbol{\pi}^T \mathbf{x}(0) \right) \mathbf{1}_n$

- Nếu như đồ thị còn là cân bằng thì các tác tử sẽ hội tụ tiệm cận tới giá trị trung bình cộng của ý kiến ban đầu:

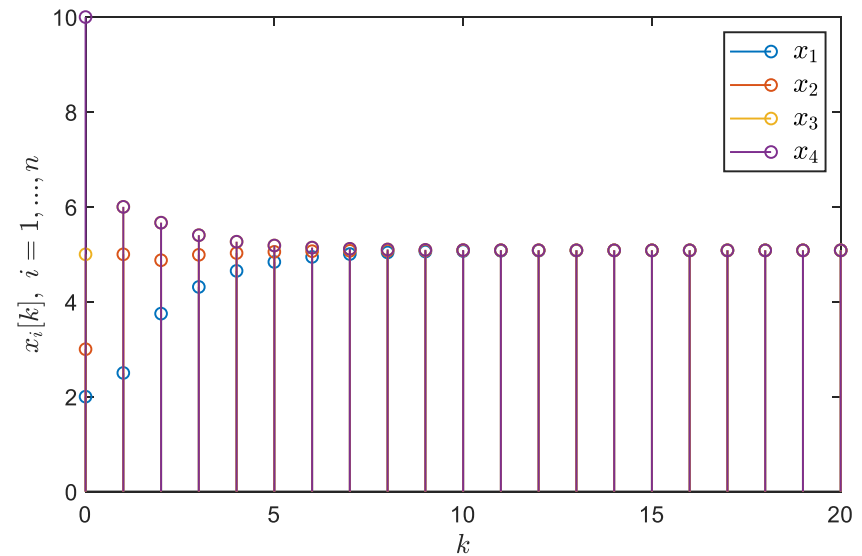
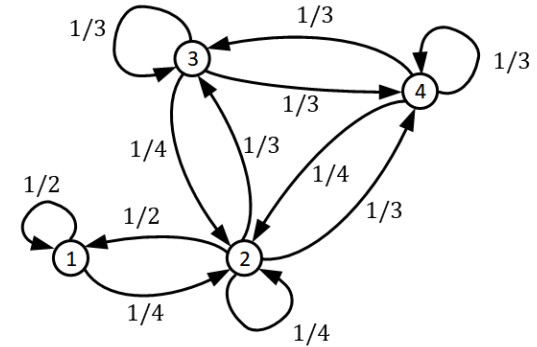
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = \frac{\mathbf{1}_n^T \mathbf{x}(0)}{n} \mathbf{1}_n$$

Mô phỏng

```
x0 = 10*rand(4,1);
W = [1/2 1/2 0 0;
      1/4 1/4 1/4 1/4;
      0 1/3 1/3 1/3;
      0 1/3 1/3 1/3];
N = 15; n = 4;
x = zeros(n,N);
x(:,1) = x0;
for k=1:N
    x(:,k+1) = W*x(:,k);
end
figure(1); hold on
for k=1:n
    stem(0:1:N,x(k,:));
end
legend({'$x_{1}$','$x_{2}$','$x_{3}$',
'$x_{4}$'}, 'NumColumns',1, 'interpreter',
'latex', 'FontSize',12);
ylabel('$x_i[k], i=1,...,n$', 'interpreter', 'latex', 'FontSize',12);
xlabel('$k$');
box on
```

Đồ thị liên thông mạnh

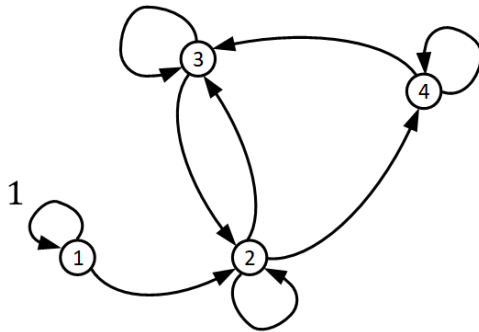
$$W = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$



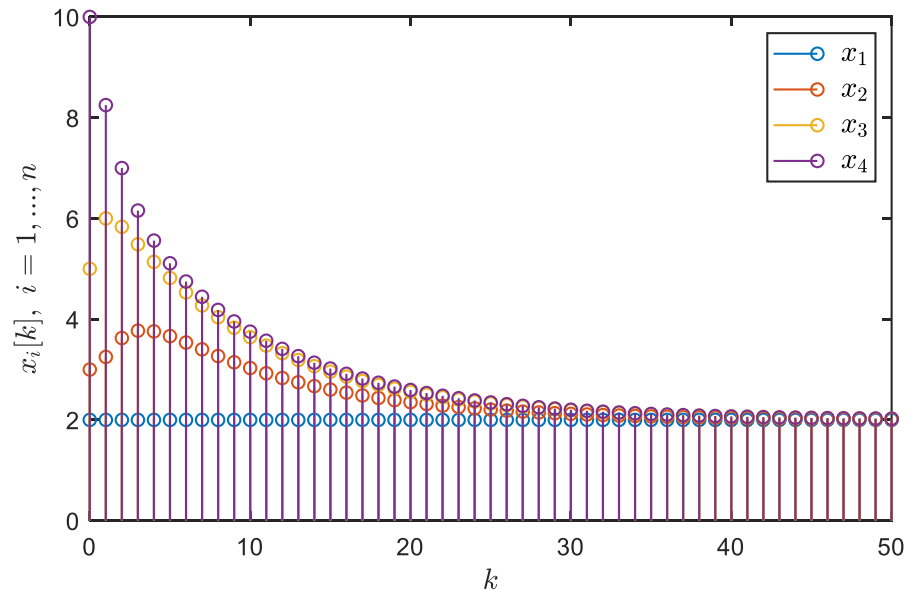
$$\mathbf{x}[0] = [2, 3, 5, 10]^T, \mathbf{x}^* = [5, 5, 5, 5]^T$$

Mô phỏng

Đồ thị có gốc ra



$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/4 & 0 & 3/4 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{x}[0] = [2, 3, 5, 10]^T, \mathbf{x}^* = [2, 2, 2, 2]^T$$

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

trong đó:

$\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^\top \in \mathbb{R}^n$: Vector các ý kiến của các tác tử

$\mathbf{u} = \mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n$: Định kiến

$\Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k)$: Ảnh hưởng từ tương tác giữa các tác tử

$(\mathbf{I} - \Lambda) \mathbf{u}$: Ảnh hưởng từ định kiến

$\mathbf{W} = [\omega_{ij}]$: ma trận kề của đồ thị tương tác

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

- Trường hợp đặc biệt:

- $\Lambda = \mathbf{I}_n$: mô hình Degroot

- $\Lambda = \mathbf{I}_n - \text{diag}(\omega_{ii})$ (hay $\lambda_{ii} = 1 - \omega_{ii}$): ω_{ii} là một chỉ số về mức độ bảo thủ của tác tử thứ i đối với các tác tử khác

- $\omega_{ii} = 1 \Rightarrow \omega_{ij} = 0, \forall j \neq i$: tác tử i là hoàn toàn bảo thủ

- $\omega_{ii} = 0$ (hay $\lambda_{ii} = 1$): tác tử i thay đổi ý kiến hoàn toàn phụ thuộc vào các tác tử khác

- Nghiên cứu mô hình: liên hệ ma trận $\mathbf{W}$ với đồ thị $G([\mathbf{W}]) = (V, E[\mathbf{W}])$

- $(i, j) \in E[\mathbf{W}] \Leftrightarrow \omega_{ij} > 0$

- $(i, i) \in E[\mathbf{W}] \Leftrightarrow \omega_{ii} > 0$: khuyên của đồ thị

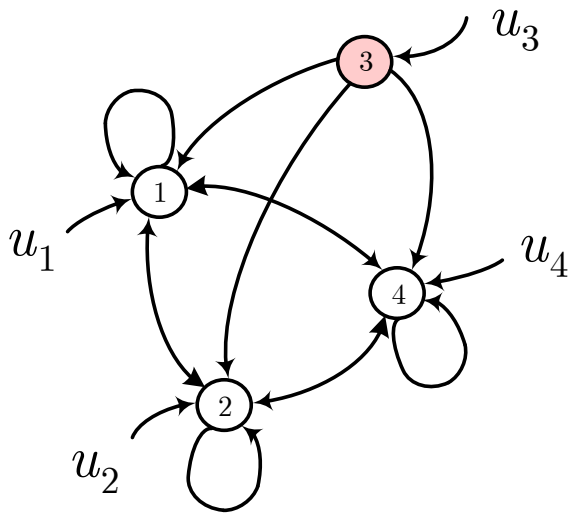
- $G([\mathbf{W}])$: đồ thị tương tác trong mạng xã hội

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

- Ví dụ: Mạng xã hội gồm 4 tác tử



$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0.220 & 0.120 & 0.360 & 0.300 \\ 0.147 & 0.215 & 0.344 & 0.294 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.090 & 0.178 & 0.446 & 0.286 \end{bmatrix}$$

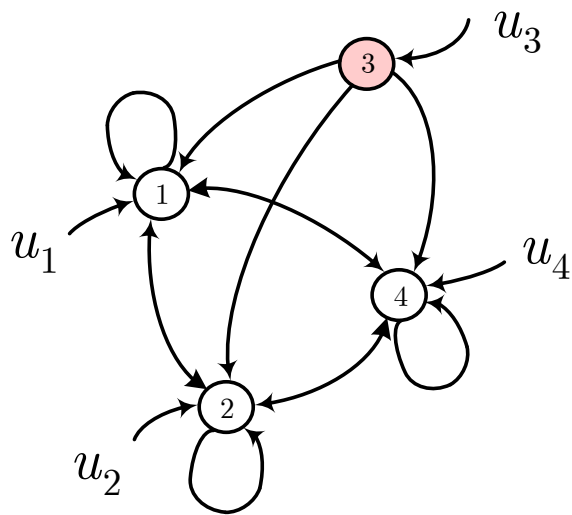
Đồ thị tương tác $G[\mathbf{W}]$ tương ứng với ma trận $\mathbf{W}$

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

- Ví dụ: Mạng xã hội gồm 4 tác tử



Đồ thị tương tác $G[\mathbf{W}]$ tương ứng với ma trận $\mathbf{W}$

Phân loại tác tử trong hệ:

- Totally stubborn: $\lambda_{ii} = 0$, ý kiến của tác tử chỉ phụ thuộc vào định kiến ban đầu, tác tử hoàn toàn bỏ qua ý kiến của các phần tử khác.
- Stubborn: $\lambda_{ii} < 1$, tác tử không từ bỏ định kiến của mình trong quá trình tương tác.
- Implicitly stubborn: không có định kiến nhưng bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một số tác tử stubborn khác.
- Oblivious: không có định kiến và cũng không bị ảnh hưởng bởi các tác tử stubborn khác.

Ổn định Schur

- Xét hệ tuyến tính cho bởi:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k), \quad (3)$$

với $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và $\mathbf{x}(k) \in \mathbb{R}^n$ là vector biến trạng thái của hệ tại thời điểm $k = 0, 1, 2, \dots$

- $\rho(\mathbf{A}) = \max_{i=1, \dots, n} |\lambda_i(\mathbf{A})|$: bán kính quang phổ của ma trận $\mathbf{A}$
- Ma trận $\mathbf{A}$ là ổn định Schur khi và chỉ khi $\rho(\mathbf{A}) < 1$.
- Hệ (3) là ổn định tiệm cận toàn cục $\Leftrightarrow \mathbf{A}$ là ổn định Schur $\Leftrightarrow \exists \mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sao cho $\mathbf{P} = \mathbf{P}^T > 0$ và $\mathbf{P} > \mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A}$.
 - $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ là xác định dương
 - $V(\mathbf{x}(k+1)) - V(\mathbf{x}(k)) < 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J:

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

- Tính hội tụ: mô hình F-J (2) là hội tụ nếu với bất kỳ vector $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ thì dãy $\mathbf{x}(k)$ có giới hạn:

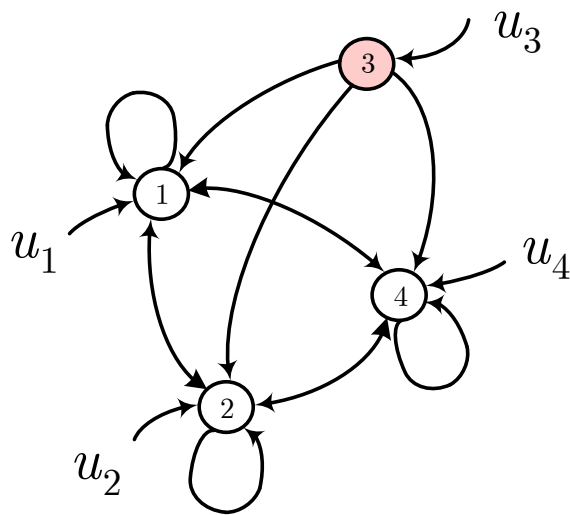
$$\mathbf{x}' = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) \Rightarrow \mathbf{x}' = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}' + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}.$$

- Nếu ma trận $\Lambda \mathbf{W}$ là ổn định Schur ($\rho(\Lambda \mathbf{W}) < 1$) thì mọi nghiệm của (1) hội tụ tới một điểm cân bằng xác định bởi

$$\mathbf{x}' = \sum_{k=0}^{\infty} (\Lambda \mathbf{W})^k (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u} = (\mathbf{I}_n - \Lambda \mathbf{W})^{-1} (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}.$$

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Đánh số lại các tác tử sao cho các tác tử stubborn và những tác tử bị ảnh hưởng bởi chúng từ 1 tới $n' \leq n$ và các tác tử oblivious (nếu tồn tại) được đánh số từ $n' + 1$ tới n .



$$W = \begin{bmatrix} W^{11} & W^{12} \\ \mathbf{0} & W^{22} \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} \Lambda^{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_{n-n'} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^1(k) \\ \mathbf{x}^2(k) \end{bmatrix}$$

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

- Tính ổn định và hội tụ: Giả sử ma trận $\Lambda^{11} \mathbf{W}^{11}$ là ổn định Schur.
 - Hệ (2) là ổn định khi và chỉ khi hệ không tồn tại tác tử oblivious ($\Lambda \mathbf{W} = \Lambda^{11} \mathbf{W}^{11}$).
 - Khi có các tác tử oblivious, hệ (2) hội tụ khi và chỉ khi tồn tại giới hạn $\mathbf{W}_*^{22} = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mathbf{W}^{22})^k$. Khi đó

$$\mathbf{x}' = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(k) = \begin{bmatrix} (\mathbf{I} - \Lambda^{11} \mathbf{W}^{11})^{-1} & \Lambda^{11} \mathbf{W}^{11} \mathbf{W}_*^{22} \\ \mathbf{0} & \mathbf{W}_*^{22} \end{bmatrix}$$

- Hệ (2) là ổn định nếu đồ thị G là liên thông mạnh và tồn tại ít nhất một tác tử bảo thủ ($\Lambda \neq \mathbf{I}_n$)

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Mô hình F-J

$$\mathbf{x}(k+1) = \Lambda \mathbf{W} \mathbf{x}(k) + (\mathbf{I}_n - \Lambda) \mathbf{u}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{u} \quad (2)$$

- Điều kiện cần và đủ để hệ (2) hội tụ là tồn tại giới hạn

$$\mathbf{A}_* = \lim_{k \rightarrow \infty} (\Lambda \mathbf{W})^k = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & (\mathbf{I} - \Lambda^{11} \mathbf{W}^{11})^{-1} \Lambda^{11} \mathbf{W}^{12} \mathbf{W}_*^{22} \\ \mathbf{0} & \mathbf{W}_*^{22} \end{bmatrix}$$

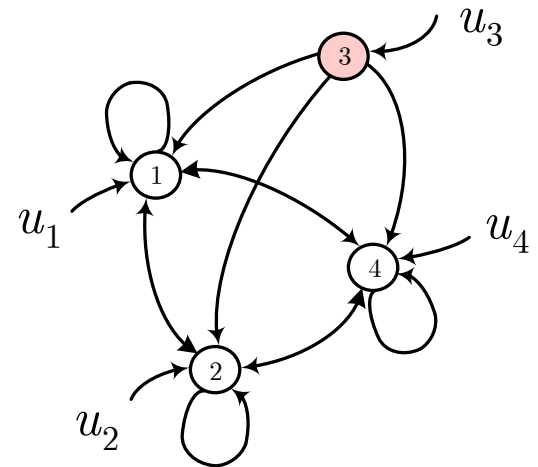
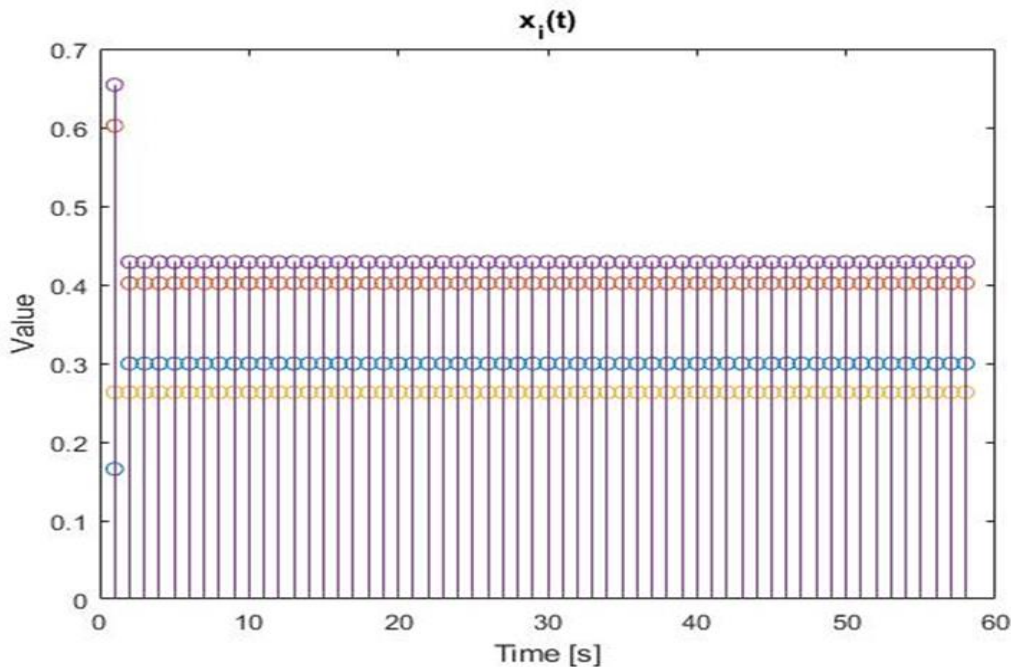
và khi đó

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k) &= \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0) + \sum_{j=1}^k \mathbf{A}^j (\mathbf{I} - \Lambda) \mathbf{u} \\ &\rightarrow \mathbf{A}_* \mathbf{x}(0) + \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{A}^k (\mathbf{I} - \Lambda) \mathbf{u} \\ &\rightarrow \mathbf{A}_* \mathbf{x}(0) + \begin{bmatrix} (\mathbf{I} - \Lambda^{11} \mathbf{W}^{11})^{-1} (\mathbf{I} - \Lambda^{11}) \mathbf{u}^1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Mô hình Friendkin-Johnsen

- Ví dụ: Xét một mạng xã hội gồm $n = 4$ tác tử, trong đó các mối quan hệ giữa các cá nhân được cho bởi ma trận

$$W = \begin{bmatrix} 0.220 & 0.120 & 0.360 & 0.300 \\ 0.147 & 0.215 & 0.344 & 0.294 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.090 & 0.178 & 0.446 & 0.286 \end{bmatrix}$$



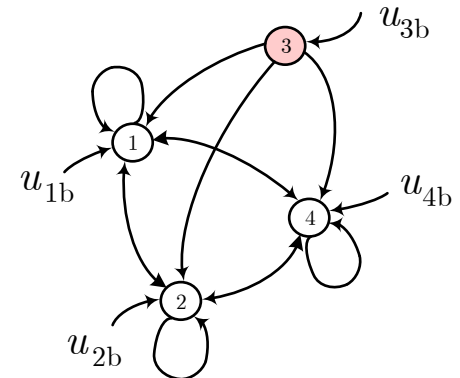
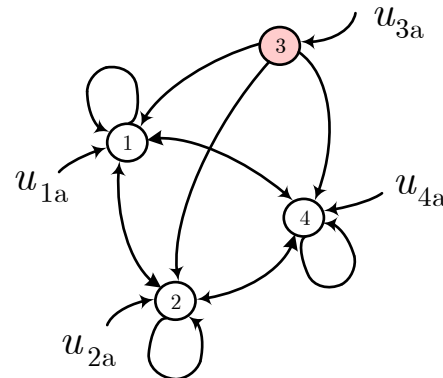
Mở rộng mô hình Friendkin-Johnsen

- Vector quan điểm: $\mathbf{x}_i(k) = [x_i^1(k), \dots, x_i^d(k)]^T \in \mathbb{R}^d$
- Mở rộng số chiều tự nhiên của mô hình F-J:

$$\mathbf{x}_i(k+1) = \lambda_{ii} \sum_{j=1}^n \omega_{ij} \mathbf{x}_j(k) + (1 - \lambda_{ii}) \mathbf{u}_i, \quad \mathbf{u}_i := \mathbf{x}_i(0) \quad (4)$$

- Ví dụ: Xét mô hình (4) với $\mathbf{W}$ như ở ví dụ trước đồng thời $\mathbf{\Lambda} = \mathbf{I}_4 - \text{diag}(\mathbf{W})$. $\mathbf{x}_j(k)$ là vector 2 chiều thể hiện quan điểm về $d = 2$ chủ đề độc lập

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0.220 & 0.120 & 0.360 & 0.300 \\ 0.147 & 0.215 & 0.344 & 0.294 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.090 & 0.178 & 0.446 & 0.286 \end{bmatrix}$$



Mô hình Friendkin-Johnsen nhiều chiều

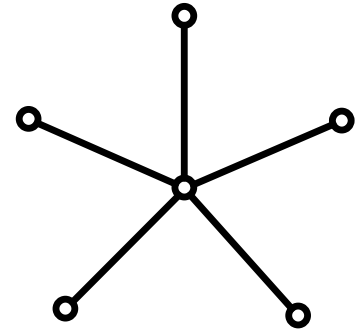
- Quan điểm về các chủ đề khác nhau thường không độc lập mà có liên quan lẫn nhau
 - Ví dụ: Xét một nhóm người thảo luận về hai chủ đề: món cá nói chung và cá hồi nói riêng. Một người không thích ăn cá thì thường cũng không thích cá hồi. Nếu sau quá trình thảo luận và bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, người này thay đổi quan điểm thành thích ăn cá thì nhiều khả năng người này cũng sẽ thích cá hồi $\Rightarrow$ sự nhất quán trong quan điểm
- Mô hình FJ nhiều chiều:

$$\mathbf{x}_i(k+1) = \lambda_{ii} \mathbf{C} \sum_{j=1}^n \omega_{ij} \mathbf{x}_j(k) + (1 - \lambda_{ii}) \mathbf{u}_i \quad (5)$$

- $\mathbf{W} = [\omega_{ij}]$: ma trận kề ứng với đồ thị tương tác $G \Rightarrow$ mô tả ảnh hưởng giữa các tác tử trong mạng xã hội
- $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{d \times d}$: ma trận logic (MiDS: Multi-issues dependence structure). Khi $\mathbf{C} = \mathbf{I}_d$ thì mô hình (5) chuyển về (4)

Ý nghĩa ma trận MiDS

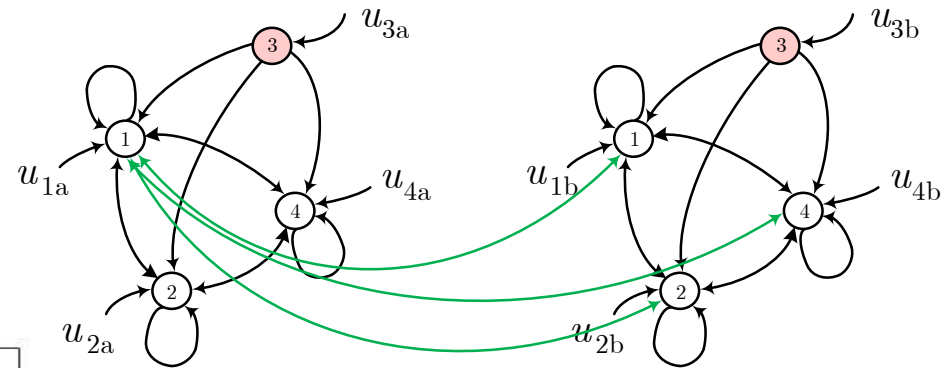
- Xét mạng hình sao với 1 nút hoàn toàn bảo thủ nằm ở trung tâm.
 - $\lambda_{jj} = 0$ và $\omega_{ij} = 1 = \lambda_{ii}$ với mỗi $i \neq j$
 - $\mathbf{x}_i(k+1) = \mathbf{C}\mathbf{u}_j$
 - $\mathbf{C} = [c_{pq}] \in \mathbb{R}^{d \times d}$
 - $x_i^p(k+1) = \sum_{q=1}^m c_{pq} u_j^q$
- Quá trình thay đổi về ý kiến trong hệ này thực chất là quá trình ý kiến của các tác tử tiến tới định kiến của nút bảo thủ. Các phần tử trong ma trận MiDS chỉ phối lượng đóng góp tương đối của các ý kiến của tác tử bảo thủ về những chủ đề cụ thể từ đó hình thành ý kiến của các tác tử.



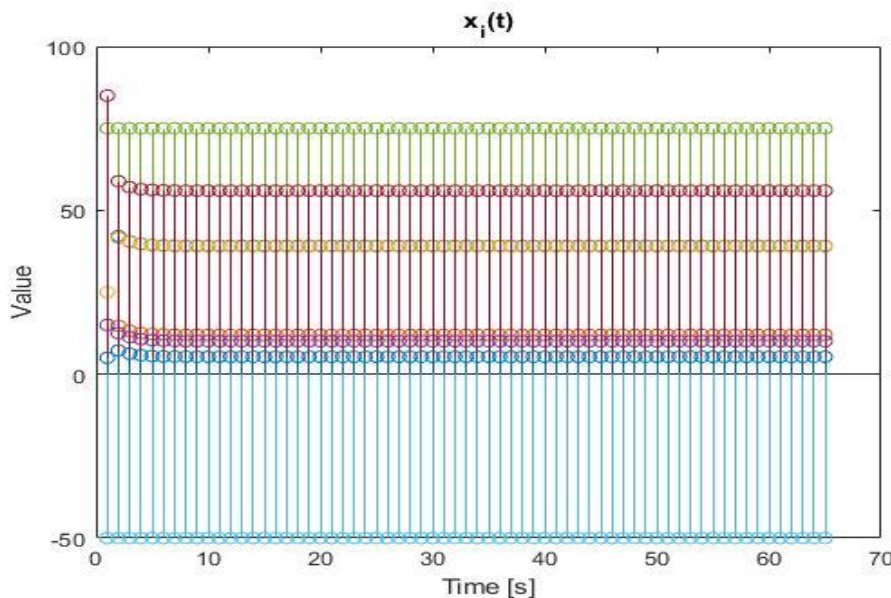
Mô hình Friendkin-Johnsen nhiều chiều

- Ví dụ: Ma trận $\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{u} = [25, 25, 25, 15, 75, -50, 85, 5]^T$$



Cấu trúc của mô hình 2D F-J
với ma trận $\mathbf{C}$

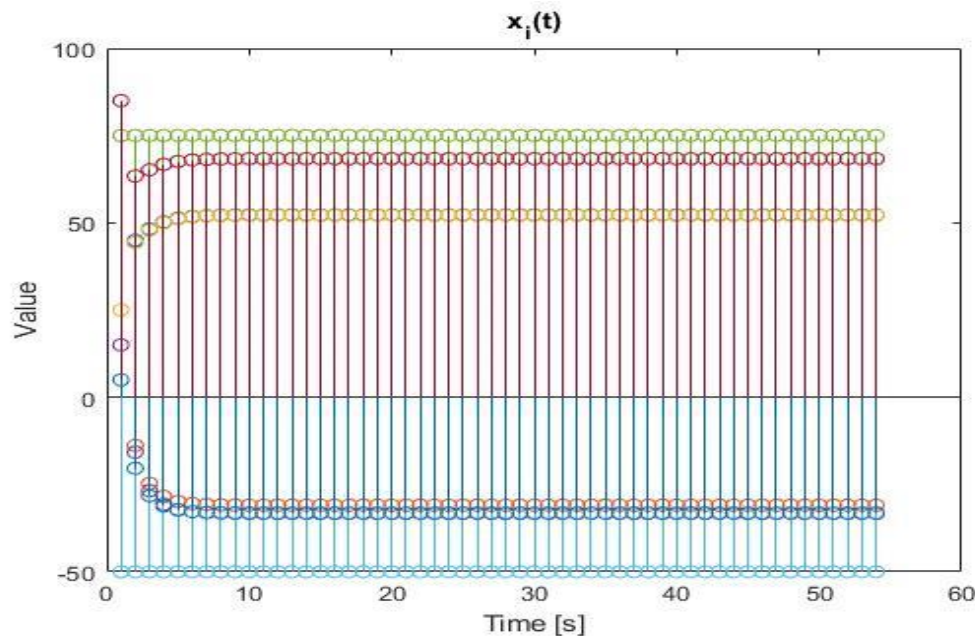


$$\mathbf{x}'_{\mathbf{C}_1} = [39.2 \quad 12 \quad 39, \quad 10.1 \quad 75 \quad -50 \quad 56 \quad 5.3]^T$$

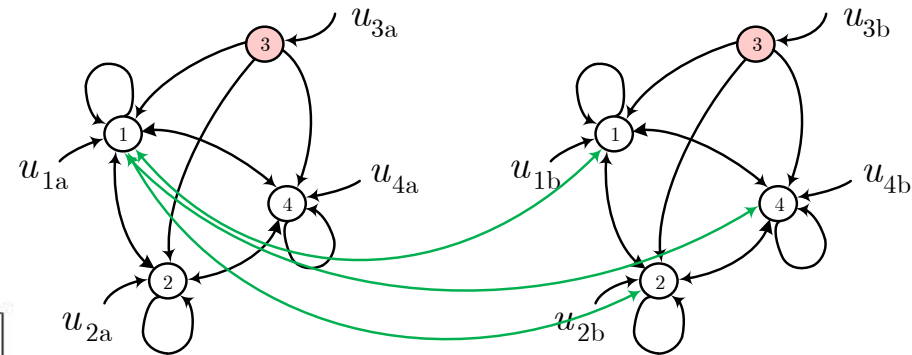
Mô hình Friendkin-Johnsen nhiều chiều

- Ví dụ: Ma trận $\mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.2 \\ -0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{u} = [25, 25, 25, 15, 75, -50, 85, 5]^T$$



$$\mathbf{x}'_{C_1} = [52.3 \quad -30.9 \quad 52.1 \quad -33.3 \quad 75 \quad -50 \quad 68.4 \quad -33.2]^T$$



Cấu trúc của mô hình 2D F-J
với ma trận $\mathbf{C}$

Mô hình liên tục của mạng xã hội nhiều chiều

- Dạng liên tục của mô hình F-J đa chiều?

- Mô hình 1:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} \mathbf{C} \left(\mathbf{x}_j(t) - \mathbf{x}_i(t) \right) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) \mathbf{x}_i(t) + b_i (\mathbf{x}_i(0) - \mathbf{x}_i(t))$$

- Mô hình 2:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} \left(\mathbf{x}_j(t) - \mathbf{x}_i(t) \right) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) \mathbf{x}_i(t) + b_i (\mathbf{x}_i(0) - \mathbf{x}_i(t))$$

Ye et. al., Continuous-time opinion dynamics on multiple interdependent topics, Automatica 115 (2020) 108884.

Mô hình liên tục của mạng xã hội nhiều chiều

- Dạng liên tục của mô hình F-J đa chiều?

- Mô hình 1:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} \mathbf{C} (x_j(t) - x_i(t)) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) x_i(t) + b_i (x_i(0) - x_i(t))$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -((\mathbf{L} - \mathbf{I}_n) \mathbf{B} \otimes \mathbf{C} + \mathbf{I}_{nd} + \mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x} + (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0)$$

- Mô hình 2:

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij} (x_j(t) - x_i(t)) + (\mathbf{C} - \mathbf{I}_d) x_i(t) + b_i (x_i(0) - x_i(t))$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = -((\mathbf{L} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{I}_d + \mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{I}_d - \mathbf{C})) \mathbf{x} + (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0)$$

Ye et. al., Continuous-time opinion dynamics on multiple interdependent topics, Automatica 115 (2020) 108884.

Tính hội tụ của mô hình

- Giả thiết: Ma trận $\mathbf{C}$ có giá trị riêng 1 bội $p \geq 1$ với các vector riêng $\zeta_r, \xi_r^\top, r = 1, \dots, p$. Các giá trị riêng khác thỏa mãn $\Re(\lambda_k(\mathbf{C})) < 1, \forall k > p$, và $c_{ii} \geq 0, \forall i = 1, \dots, d$.

- Khi không có định kiến:

- Mô hình 1: nếu $\Re\left((1 - \lambda_i(\mathbf{L}))\lambda_k(\mathbf{C})\right) < 1, \forall i = 1, \dots, d$, ta có

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i(t) = \left(\sum_{r=1}^p \zeta_r \xi_r^\top \right) \sum_{j=1}^n \gamma_j \mathbf{x}_j(0), \forall i = 1, \dots, n$$

- Mô hình 2:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}_i(t) = \left(\sum_{r=1}^p \zeta_r \xi_r^\top \right) \sum_{j=1}^n \gamma_j \mathbf{x}_j(0), \forall i = 1, \dots, n$$

$\zeta_r, \xi_r^\top$: các vector riêng bên phải và trái ứng với giá trị riêng 0 của ma trận $\mathbf{C}$
 $\boldsymbol{\gamma}^\top = [\gamma_1, \dots, \gamma_n]^\top$: vector riêng bên trái ứng với giá trị riêng 0 của ma trận $\mathbf{L}$

Tính hội tụ của mô hình

- Giả thiết: Ma trận $\mathbf{C}$ có $c_{kk} > 0, \forall k$ và $\|\mathbf{C}\|_\infty = 1$. Ma trận Laplace $\mathbf{L} = [l_{ij}]$ có $l_{ii} \leq 1$.
- Khi có định kiến: $b_i \geq 0, \forall i$ và $\exists b_i > 0, i \in \{1, \dots, n\}$

- Mô hình 1:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = -(\mathbf{I}_{nd} + ((\mathbf{L} - \mathbf{I}_n) \otimes \mathbf{C}) + \mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d)^{-1} (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0)$$

- Mô hình 2:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = -\left((\mathbf{I}_n \otimes (\mathbf{I}_d - \mathbf{C})) + (\mathbf{L} + \mathbf{B}) \otimes \mathbf{I}_d\right)^{-1} (\mathbf{B} \otimes \mathbf{I}_d) \mathbf{x}(0)$$

Mô phỏng

- Đồ thị có ma trận Laplace

$$\mathcal{L} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.8 & 1 & -0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -0.4 & 1 & 0 & -0.6 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 0 & -0.8 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ -0.3 & -0.7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

- Ma trận logic:

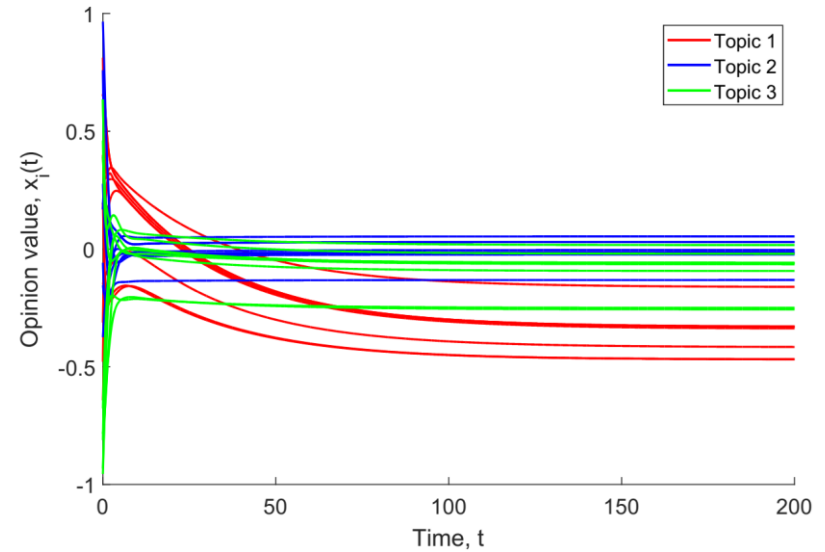
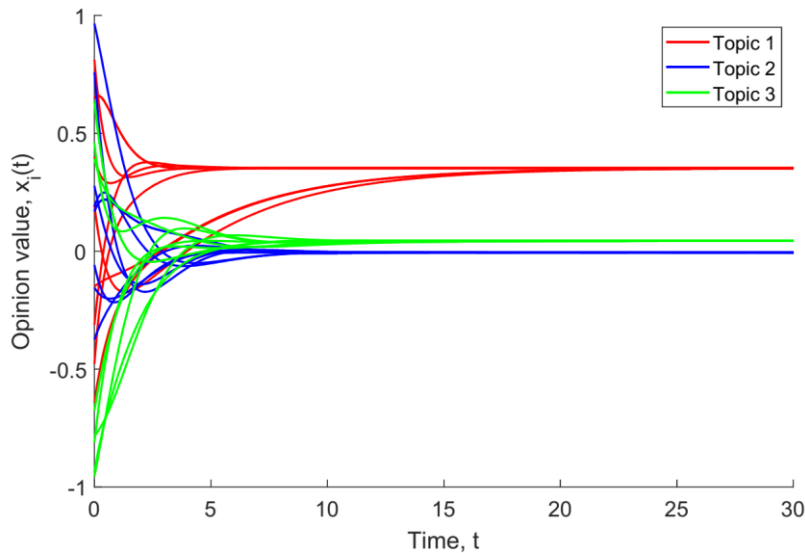
$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.1 & -0.8 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Vấn đề 1: Lớp tổ chức đi chơi

Vấn đề 2: B sẽ đi chơi (B thích đi cùng C mặc dù B không thích đi chơi)

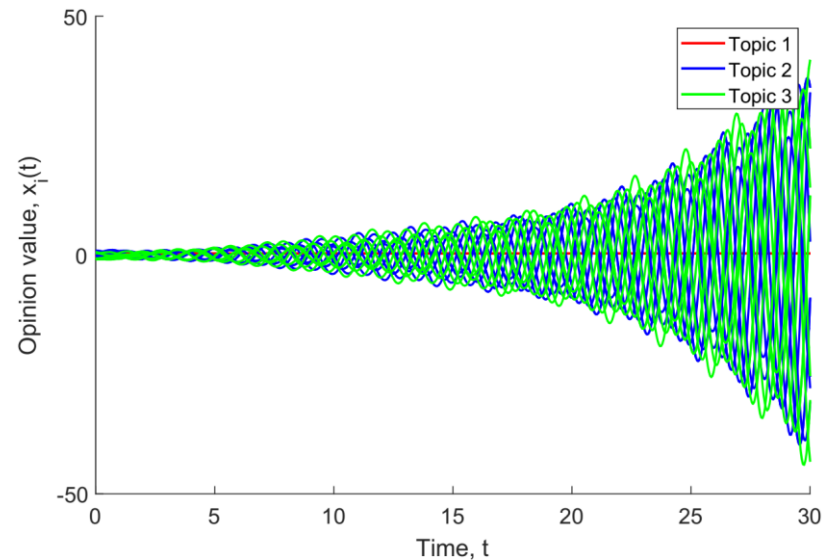
Vấn đề 3: C sẽ đi chơi (C thích đi chơi, tuy nhiên C không thích đi cùng B)

Mô phỏng



Mô phỏng Mô hình 1 với 3 chủ đề khác nhau trong trường hợp:

- không có định kiến
- Có định kiến và giả thuyết thỏa mãn
- Có định kiến và giả thuyết không thỏa mãn



Một số thuật ngữ

Tiếng Việt

Động học ý kiến

Ma trận logic giữa các chủ đề

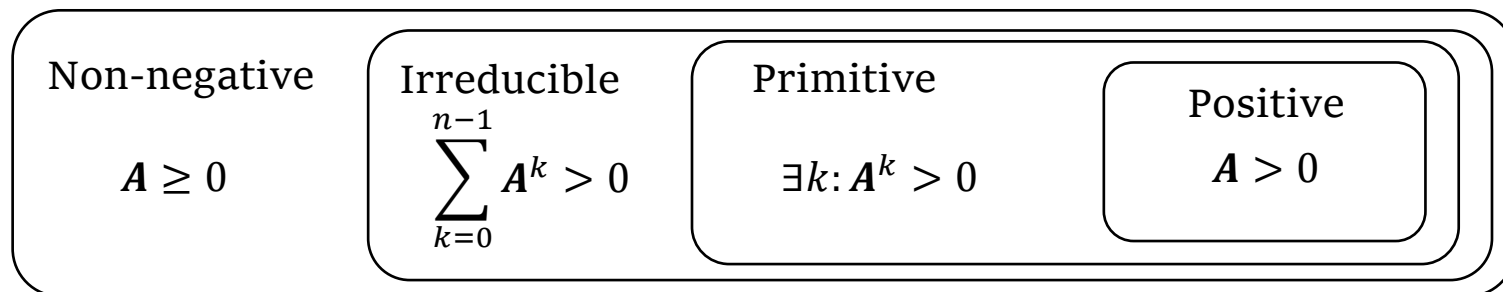
Tiếng Anh

Opinion dynamics

MiDS matrix (multi-issues dependent structure matrix)

Định lý Perron-Frobenius

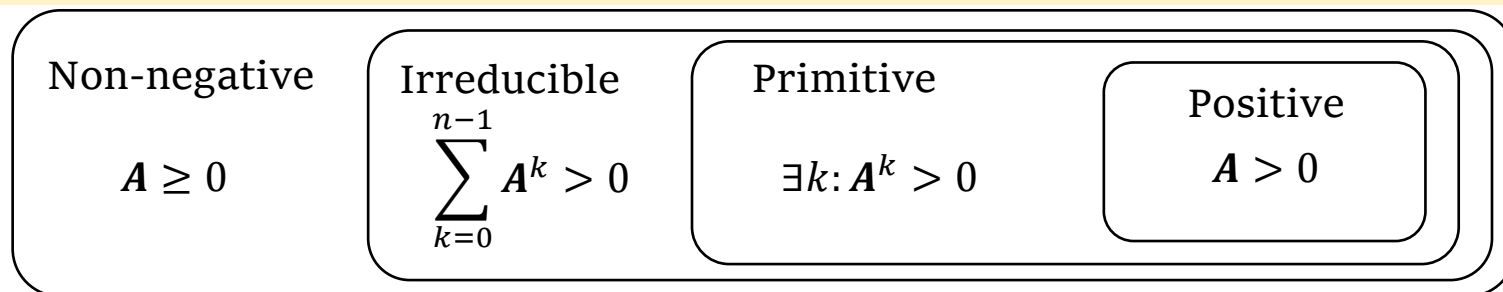
- Xét ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $n \geq 2$. Nếu A là nonnegative (không âm) thì:
 - Tồn tại một giá trị riêng trội $\lambda \geq |\mu| \geq 0$ với mọi giá trị riêng khác μ
 - Các vector riêng bên phải và trái tương ứng của λ có thể chọn là không âm
- Thêm vào đó nếu A là irreducible (không rút gọn được) thì
 - Giá trị riêng trội $\lambda > 0$ và là giá trị riêng đơn,
 - Các vector riêng bên phải và trái (được chuẩn hóa) tương ứng của λ là duy nhất và là dương
- Nếu thêm nữa A là primitive thì
 - Giá trị riêng λ thỏa mãn $\lambda > |\mu|$ với mọi giá trị riêng khác



Định lý Perron-Frobenius

- Xét ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $n \geq 2$. Nếu A là nonnegative (không âm) thì:
 - Tồn tại một giá trị riêng trội $\lambda \geq |\mu| \geq 0$ với mọi giá trị riêng khác μ
 - Các vector riêng bên phải và trái tương ứng của λ có thể chọn là không âm
- Thêm vào đó nếu A là irreducible (không rút gọn được) thì
 - Giá trị riêng trội $\lambda > 0$ và là giá trị riêng đơn,
 - Các vector riêng bên phải và trái (được Liên thông mạnh) ứng của λ là duy nhất và là dương
- Nếu thêm nữa A là primitive thì

Liên thông mạnh và không có chu kỳ (không tồn tại số tự nhiên $n > 1$ là ước chung của chiều dài mọi chu trình trong G)



Định lý Perron-Frobenius

- Ma trận A là bán hội tụ nếu tồn tại $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k$
- Nếu A là ma trận ngẫu nhiên hàng và primitive thì A cũng bán hội tụ với $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = \mathbf{1}_n \boldsymbol{\pi}^T$
- Một ma trận ngẫu nhiên hàng A là bán hội tụ khi và chỉ khi mỗi thành phần liên thông mạnh của A không có cạnh vào là không có chu kỳ.

